

Chemistry - Question 121

Original paper page 83; original question and option regions

Which element of the $3d$ series has highest third ionisation enthalpy?

$3d$ శ్రేణికి చెందిన ఏ మూలకానికి అత్యధిక మూడవ అయనీకరణ ఎంథాల్పీ ఉంటుంది?

Options :

1. ✖

Mn

Chemistry - Question 121 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions

Zn

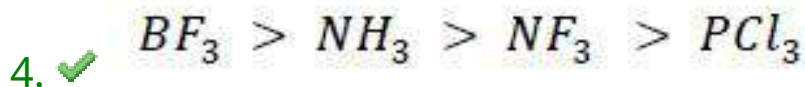
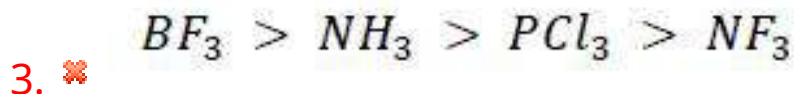
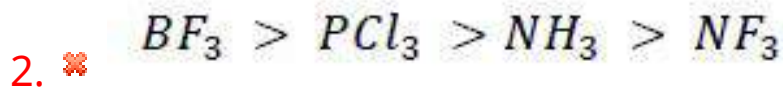
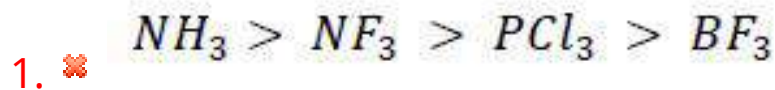
Fe

Cu

Which among the following represents the correct order of variation of bond angles in the given molecules?

క్రింది సమ్మేళనాల బంధకోణాల వైవిధ్యంను బట్టి క్రింది శ్రేణులలో సరియైనది ఏది?

Options :



Chemistry - Question 123

Original paper page 85; original question and option regions

For a compound with empirical formula C_7H_8O , how many aromatic structures are possible?

C_7H_8O అణుభావిక ఫార్ముల గల సమ్మేళనానికి ఎన్ని ఏరోమాటిక్ నిర్మాణాలు వ్రాయవచ్చు?

Options :

1. ✖ 9

2. ✔ 5

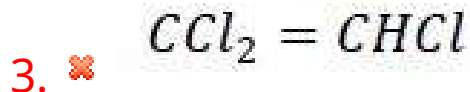
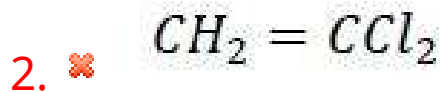
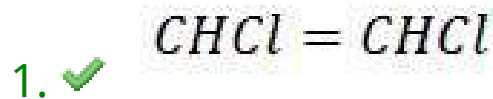
3. ✖ 7

4. ✖ 4

Which of the following can show geometrical isomerism?

క్రిందివానిలో క్షేత్ర సాదృశ్యాన్ని ప్రదర్శించ గలిగేది ఏది?

Options :



Chemistry - Question 124 (continued)

Original paper page 86; original question and option regions



Chemistry - Question 125

Original paper page 86; original question and option regions

Calculate the concentration of fluorine in ppm in 500 g of toothpaste containing 0.2 g of fluorine.

500 g టూత్ పేస్ట్ 0.2 g ఫ్లోరిన్ కలిగిఉంటే ఫ్లోరిన్ గాఢత ppm లలో ఎంత?

Options :

1. ✖ 2×10^2

2. ✔ 4×10^2

3. ✖ 4×10^0

4. ✖ 4×10^3

Chemistry - Question 126

Original paper page 86; original question and option regions

How much current is required to produce H_2 gas at the rate of 1 cc/sec under STP?

STP వద్ద 1 cc/sec రేటుతో H_2 వాయువును ఏర్పరుచుటకు ఎంత విద్యుత్ప్రవాహాన్ని ఉపయోగించాలి?

Chemistry - Question 126 (continued)

Original paper page 87; original question and option regions

2.33 A

6.0 A

7.9 A

8.61 A

A metallic solid undergoes Frenkel defect. Its original mass, volume and density are M_0 , V_0 , and D_0 respectively. After Frenkel defect the mass, volume, and density are M , V and D respectively. The variations of M , V and D after Frenkel defect are

ఒక లోహ ఘనము ఫ్రెంకెల్ లోపాన్ని పొందింది. దాని ద్రవ్యరాశి M_0 , ఘనపరిమాణము V_0 మరియు సాంద్రత D_0 . ఫ్రెంకెల్ లోపము పొందిన తరువాత దాని ద్రవ్యరాశి, ఘనపరిమాణము మరియు సాంద్రతలు వరుసగా M , V మరియు D అయితే, క్రిందివానీ లో ఏది నిజము?

Options :

1. ✓ $M = M_0$, $V = V_0$, $D = D_0$

2. ✗ $M < M_0$, $V < V_0$, $D < D_0$

3. ✗ $M > M_0$, $V = V_0$, $D > D_0$

Chemistry - Question 127 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions

$$M = M_0, V < V_0, D > D_0$$

Chemistry - Question 128

Original paper page 88; original question and option regions

Calculate energy of half mole of photons of a radiation with frequency $3 \times 10^{12} \text{ Hz}$.

$3 \times 10^{12} \text{ Hz}$ పౌనఃపున్యము గల వికిరణము యొక్క అర్థ మోల్ ఫోటాన్ల శక్తి ఎంత?

Options :

1. ✖ $598.2 \text{ kJ.mol}^{-1}$

2. ✔ $0.598 \text{ kJ.mol}^{-1}$

3. ✖ $1.196 \text{ kJ.mol}^{-1}$

4. ✖ $119.6 \text{ kJ.mol}^{-1}$

Which of the following statement about aniline is false?

- A. Aniline is a strong base than ammonia
- B. Aniline is a less basic than methylamine
- C. pK_b of aniline is more than that of ammonia
- D. Aniline reacts with bromine water to form a white precipitate

ఎనిలీన్ కు సంబంధించి క్రిందివానిలో ఏ ప్రవచనం సరియైనది కాదు?

- A. అమ్మోనియా కన్నా ఎనిలీన్ బలమైన క్షారం
- B. మిథైల్ ఎమిన్ కన్నా ఎనిలీన్ బలహీనమైన క్షారం
- C. ఎనిలీన్ pK_b విలువ అమ్మోనియా pK_b విలువ కంటే ఎక్కువ
- D. ఎనిలీన్ బ్రోమీన్ జలంతో చర్య పొంది తెల్లని అవక్షేపము ఇచ్చును

Options :

1. ✓ A

2. ✗ B

3. ✗ C

4. ✗ D

A charcoal cube having side length 10 cm is chopped lengthwise into 5 equal pieces. Then, the effective adsorption power _____

10 cm పొడవు అంచు గల ఒక బొగ్గు ఘనాన్ని పొడవున అయిదు సమాన ముక్కలుగా కోయగా, వాటి ఫలిత అధిశోషణ సామర్థ్యము _____

Options :

1. ✓ Increases by 2.33 times
2.33 రెట్లు పెరుగును

2. ✗ decreases by 2.33 times
2.33 రెట్లు తరుగును

3. ✗ Increases by 2.14 times
2.14 రెట్లు పెరుగును

4. ✗ decreases by 2.14 times
2.14 రెట్లు తరుగును

Chemistry - Question 131

Original paper page 90; original question and option regions

For the reaction $2NH_{3(s)} + CO_{2(g)} \rightleftharpoons NH_2CONH_{2(aq)} + H_2O_{(l)}$, find the value of equilibrium constant at 295 K . Given, standard Gibbs energy change at the given temperature is 13.9 kJ.mol^{-1}

295 K వద్ద, $2NH_{3(\text{ఘన})} + CO_{2(\text{వాాయు})} \rightleftharpoons NH_2CONH_{2(\text{ద్రవ})} + H_2O_{(\text{జల})}$ చర్యకు సమతాస్థితి స్థిరాంకము గణించండి. ఇచ్చిన ఉష్ణోగ్రత వద్ద ప్రమాణ గిబ్స్ శక్తిలో మార్పు 13.9 kJ.mol^{-1}

Options :

1. ✓ 2.88×10^2

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-21 | Shift 2 | Engineering
Chemistry - Question 131 (continued)

Original paper page 91; original question and option regions

$$2.58 \times 10^2$$

$$2.40 \times 10^2$$

$$2.65 \times 10^2$$

Which among the following materials is extensively used as a piezo electric material?

క్రిందివానిలో పీజో పదార్థంగా అత్యధికముగా దేనిని ఉపయోగిస్తారు?

Options :

Quartz

క్వార్ట్జ్

1. ✓

Mica

మైకా

2. ✗

Amorphous silica

అస్పటిక సిలికా

3. ✗

Tridymite

ట్రీడైమైట్

4. ✗

The common name of isopropyl benzene is

ఐసోప్రోపైల్ బెంజీన్ యొక్క వాడుక (సాధారణ) నామం

Options :

Styrene

1. ✖ స్టైరీన్

Quinol

2. ✖ క్వినోల్

Cumene

3. ✔ క్యూమీన్

Cresol

4. ✖ క్రిసోల్

Chemistry - Question 134

Original paper page 93; original question and option regions

DNA consists of two polynucleotide chains. Each chain forms a right-handed spiral with how many bases in one turn of spiral?

DNA రెండు పాలీ న్యూక్లియోటైడ్ శృంఖలను కలిగి ఉంటుంది. ప్రతి శృంఖలము కుడి చేతి స్పైరల్ నిర్మాణమును ఏర్పరిచినప్పుడు, ఒక స్పైరల్ తిరుగుడులో ఎన్ని క్షారాలు ఉంటాయి?

Options :

1. ✖ 4

2. ✖ 6

3. ✖ 8

4. ✔ 10

Chemistry - Question 135

Original paper page 93; original question and option regions

The supply of oxygen to tissues by blood, can be explained by

కండరాలకు ఆక్సిజెన్ సరఫరా ప్రక్రియ _____ ద్వారా విశదీకరించవచ్చు

Options :

Le-Chatliar's principle

1. ✓

లీ షాట్లీయర్ నియమము

Boyle's law

2. ✗

బాయిల్ నియమము

Chemistry - Question 135 (continued)

Original paper page 94; original question and option regions

Charle's law

ఛార్లెస్ నియమము

Dalton's law

డాల్టన్ నియమము

Which of the following statements is correct about CO_3^{2-}

- A. The hybridization of central atom is sp^3
- B. Its resonance structure has one $C - O$ single bond and two $C = O$ double bonds
- C. The average formal charge on each Carbon atom is 0.67 units
- D. All $C - O$ bond lengths are equal

CO_3^{2-} కు సంబంధించి క్రిందివానిలో ఏ ప్రవచనము నిజము?

- A. మధ్య పరమాణువు యొక్క సంకరకరణము sp^3
- B. దాని రెసోనన్స్ నిర్మాణము ఒక $C - O$ బంధము రెండు $C = O$ బంధాలు కలిగి ఉంటుంది
- C. ప్రతి కార్బన్ పై సగటు ఫార్మల్ ఆవేశము 0.67 యూనిట్లు
- D. అన్ని $C - O$ బంధ దూరాలు సమానము

Options :

1. ✖ A

2. ✖ B

3. ✖ C

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-21 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 136 (continued)

Original paper page 95; original question and option regions

D

Chemistry - Question 137

Original paper page 95; original question and option regions

A 40% by mass sucrose solution is heated till it becomes 50% by mass. Calculate the mass of water lost from 100 g of the solution is

40% భారాత్మకముగా గల సుక్రోజు ద్రావణాన్ని వీడి చేయగా అది 50% భారాత్మకముగా మారినది.

100 g ల ఈ సుక్రోజు ద్రావణము నుంచి కోల్పోయిన నీటి భారం ఎంత?

Options :

1. ✖ 10 g

2. ✖ 15 g

3. ✔ 20 g

4. ✖ 25 g

Chemistry - Question 138

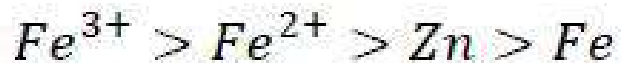
Original paper page 95; original question and option regions

Find the correct order of the given elements with respect to their size

క్రిందివాటిలో పరిమాణాన్ని బట్టి సరైన క్రమం ఏది ?

Chemistry - Question 138 (continued)

Original paper page 96; original question and option regions



The correct order of decreasing acid strength of following acids is

- 1) Trichloro acetic acid
- 2) Trifluoro acetic acid
- 3) Acetic acid
- 4) Formic acid

క్రింది ఆమ్లాల ఆమ్ల బలాలు సరైన అవరోహణ క్రమము ఏది

- 1) ట్రిక్లోరో ఎసిటిక్ ఆమ్లము
- 2) ట్రిఫ్లోరో ఎసిటిక్ ఆమ్లము
- 3) ఎసిటిక్ ఆమ్లము
- 4) ఫార్మిక్ ఆమ్లము

Options :

1. ✖ $1 > 2 > 3 > 4$

Chemistry - Question 139 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions

$$1 > 3 > 2 > 4$$

$$2 > 1 > 4 > 3$$

$$2 > 4 > 3 > 1$$

The electronic configuration of Cs is

క్రిందివానిలో Cs ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం

Options :

1. ✖ $[Kr] 5s^1$

2. ✔ $[Xe] 6s^1$

3. ✖ $[Rn] 7s^1$

4. ✖ $[Ar] 4s^1$

Chemistry - Question 141

Original paper page 98; original question and option regions

Calculate the ratio of the effusion of CO and N_2 , when temperature and pressure gradients are held constant?

స్థిర పీడనం మరియు స్థిర ఉష్ణోగ్రతల వద్ద CO మరియు N_2 వాయువుల నిస్సరణం నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 1 : 2

2. ✔ 1 : 1

3. ✖ 2 : 1

4. ✖ 1 : 4

Which of the following statements is correct for the cell $Zn | Zn^{+2} || Cu^{+2} | Cu$

$Zn | Zn^{+2} || Cu^{+2} | Cu$ ఘటానికి సంబంధించి ఈ క్రింది ప్రవచనాలలో ఏది నిజము?

Options :

Zn is reducing agent

1. ✖ Zn క్షయకరణి

Cu is anode

2. ✖ Cu ఆనోడ్

Cu is oxidizing agent

3. ✖ Cu ఆక్సీకరణి

Chemistry - Question 142 (continued)

Original paper page 99; original question and option regions

The cell reaction is $Zn + Cu^{+2} \longrightarrow Zn^{+2} + Cu$

ఘట చర్య $Zn + Cu^{+2} \longrightarrow Zn^{+2} + Cu$

Among the following processes, for which process, the change in entropy (ΔS) is negative?

ఈ దిగువ పద్ధతులలో (చర్యలలో) దేనికి ఎంట్రిపీ మార్పు (ΔS) ఋణాత్మకం అవుతుంది?

Options :

Sublimation of Iodine

1. ✖ ఐయోడిన్ ఉత్పతనము

Freezing of water

2. ✔ నీటి ఘనీభవనము

Burning of rocket fuel

3. ✖ రాకెట్ ఇంధనం మండినపుడు

Dissolution of Sugar

4. ✖ చక్కెరను కరిగించినపుడు

The correct order of increasing acidic strength among the following is

క్రిందివాటి సరియైన ఆమ్ల బలాల ఆరోహణ క్రమము గుర్తించండి

Options :

Phenol < Ethanol < Chloroacetic acid < Acetic acid

1. ✖

ఫినాల్ < ఇథనోల్ < క్లోరో ఎసిటిక్ ఆమ్లము < ఎసిటిక్ ఆమ్లము

Ethanol < Phenol < Chloroacetic acid < Acetic acid

2. ✖

ఇథనోల్ < ఫినాల్ < క్లోరో ఎసిటిక్ ఆమ్లము < ఎసిటిక్ ఆమ్లము

Ethanol < Phenol < Acetic acid < Chloroacetic acid

3. ✔

ఇథనోల్ < ఫినాల్ < ఎసిటిక్ ఆమ్లము < క్లోరో ఎసిటిక్ ఆమ్లము

Chloroacetic acid < Acetic acid < Phenol < Ethanol

4. ✖

క్లోరో ఎసిటిక్ ఆమ్లము < ఎసిటిక్ ఆమ్లము < ఫినాల్ < ఇథనోల్

Chemistry - Question 145

Original paper page 100; original question and option regions

Calculate the number of protons, neutrons and electrons in ${}_{16}^{32}\text{S}^{2-}$

${}_{16}^{32}\text{S}^{2-}$ లో ప్రోటాన్లను, న్యూట్రాన్లను మరియు ఎలక్ట్రాన్లను గణించండి

Options :

1. ✖ 14, 18, 16

2. ✖ 16, 16, 14

Chemistry - Question 145 (continued)

Original paper page 101; original question and option regions

18, 16, 14

16, 16, 18

Chemistry - Question 146

Original paper page 101; original question and option regions

Calculate the molar ratio of a weak acid HA ($K_a = 10^{-6}$) and its salt with strong base so that the pH of buffer solution is 6.

$pH = 6$ అయ్యే విధంగా ఉన్న బలహీన ఆమ్లం HA ($K_a = 10^{-6}$) మరియు బలమైన క్షారంతో ఏర్పడిన దాని లవణాల మోలార్ నిష్పత్తిని గణించండి

Options :

1. ✖ 10

2. ✔ 1

3. ✖ 6

4. ✖ 0.1

A pungent smelling gas “A” gives dense white fumes with conc. HCl . When “A” reacts with alkaline solution of a colorless reagent “B”, a reddish-brown precipitate “C” is formed. The compounds A, B, C respectively are

ఘటిన వాసన గల 'A' వాయువు గాఢ HCl తో దట్టమైన తెల్లని పొగనిచ్చును. రంగులేని 'B' కారకం యొక్క క్షార ద్రావణంతో 'A' చర్య పొందితే ఎరుపు-గోధుమ రంగు గల అవక్షేపము 'C' ఏర్పడినది. ఇక్కడ A, B, మరియు C లు వరుసగా

Options :

1. ✖ NO_2 , $NaOH$, $[Fe(H_2O)_5NO]^{2+}$

2. ✖ NH_3 , $NaOH$, K_2HgI_4

3. ✔ NH_3 , K_2HgI_4 , $NH_2.HgO.HgI$

4. ✖ Cl_2 , Sodium nitroprusside, $[Na_2Fe(CN)_5NOS]$
 Cl_2 , నోడియం నైట్రోప్రస్సైడ్, $[Na_2Fe(CN)_5NOS]$

Chemistry - Question 148

Original paper page 102; original question and option regions

The possible oxidation states of Group-13 elements is/are

గ్రూప్-13 మూలకాలు పొందగల ఆక్సీకరణ స్థితులు

Options :

1. ✖ $+3$

2. ✔ $+1, +3$

Chemistry - Question 148 (continued)

Original paper page 103; original question and option regions

+ 1

+ 1, + 2, + 3

Which of the following mineral acids can attack SiO_2 ?

క్రింది ఖనిజ ఆమ్లాలలో ఏది SiO_2 తో చర్యపొందగలదు?

Options :

conc. HNO_3

1. ✖ గాఢ HNO_3

2. ✖ H_2SO_4

3. ✔ HF

4. ✖ HCl

Chemistry - Question 150

Original paper page 103; original question and option regions

What is the shape of I_3^- ion?

I_3^- అయాన్ ఆకారం తెలపండి.

Chemistry - Question 150 (continued)

Original paper page 104; original question and option regions

Trigonal

త్రికోణీయ

Linear

రేఖీయ

Bent

కోణీయ

Trigonal planar

త్రికోణీయ సమతలం

Chemistry - Question 151

Original paper page 104; original question and option regions

When glucose reacts with bromine water, the main product is _____

గ్లూకోస్, బ్రోమిన్ జలముతో చర్య పొందితే ఏర్పడు ప్రధాన ఉత్పన్నము _____

Options :

Acetic acid

1. ✖ ఎసిటిక్ ఆమ్లము

Saccharic acid

2. ✖ సాకరిక్ ఆమ్లము

Glyceraldehyde

3. ✖ గ్లిసరాల్డిహైడ్

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-21 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 151 (continued)

Original paper page 105; original question and option regions

Gluconic acid

గ్లూకోనిక్ ఆమ్లము

Elements of which of the following group(s) of periodic-table do not form hydrides?

ఆవర్తన పట్టికలో ఏ గ్రూపు/గ్రూపులకు చెందిన మూలకాలు హైడ్రైడ్ లను ఏర్పరచవు?

Options :

Groups- 7, 8, 9

1. ✓ గ్రూపులు- 7, 8, 9

Group- 13

2. ✗ గ్రూపు-13

Groups- 15, 16, 17

3. ✗ గ్రూపులు- 15, 16, 17

Group- 14

4. ✗ గ్రూపు- 14

The volume of a given mass of a gas is directly proportional to its Kelvin temperature at constant pressure. The above statement is known as _____

స్థిరపీడనం వద్ద, నియమిత ద్రవ్యరాశి గల ఒక వాయువు యొక్క ఘనపరిమాణం దాని కెల్విన్స్ [పరమ] ఉష్ణోగ్రతకు అనులోమానుపాతంలో ఉండును. పై నియమాన్ని _____ అందురు

Options :

Boyle-law

1. ✖ బాయిల్ నియమం

Vant Hoff's law

2. ✖ వాంట్ హోఫ్ నియమం

Charles's Law

3. ✔ ఛార్లెస్ నియమం

Daltons law of partial pressures

4. ✖ డాల్టన్ పాక్షిక పీడనాల నియమం

Chemistry - Question 154

Original paper page 106; original question and option regions

For a reversible reaction, if the concentration of reactants is increased, the equilibrium constant of the reaction _____

ఒక ద్విగత (ఉత్తమణీయ) చర్యలో క్రియాజనకాల గాఢతను పెంచితే, సమతాస్థితి స్థిరాంకం _____

Options :

Increases

1. ✓ పెరుగుతుంది

Chemistry - Question 154 (continued)

Original paper page 107; original question and option regions

Remains constant

స్థిరంగా ఉంటుంది

Decreases

తగ్గుతుంది

Depends on amount of reactant

క్రియాజనకాల పరిమాణంపై ఆధారపడుతుంది

Chemistry - Question 155

Original paper page 107; original question and option regions

What is the temperature of 4 moles of a gas occupying 5 L volume at 3.32 bar?

$$(R = 0.083 \text{ bar} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1})$$

3.32 bar(బార్) ల పీడనము వద్ద 4 మోలుల వాయువు 5 L ఘనఘనపరిమాణము ఆక్రమిస్తే, దాని ఉష్ణోగ్రత ఎంత? ($R = 0.083 \text{ bar} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 5 K

2. ✔ 50 K

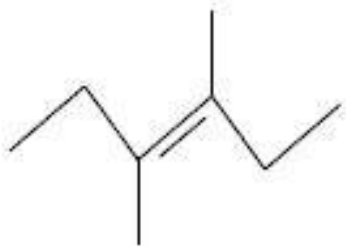
3. ✖ 500 K

4. ✖ 0.5 K

Which of the following alkenes will yield 2-methyl propanal on reductive ozonolysis, (addition with ozone followed by the reaction with Zn/H_2O)

ఓజోనాలిసిస్ పద్ధతి (ఓజోన్ తో సంకలనం జరిగిన పిదప Zn/H_2O లో జలవిశ్లేషణం) లో 2-మిథైల్ ప్రోపనాల్ ను క్రింది వాటిలో ఏది ఏర్పరచగలదు?

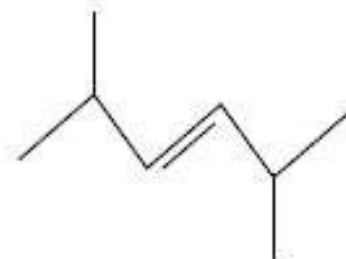
Options :



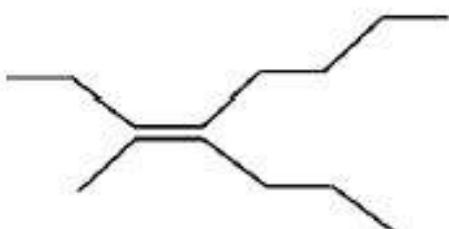
1. ✖



2. ✖



3. ✔



4. ✖

Chemistry - Question 157

Original paper page 109; original question and option regions

When 10 g of Copper and 10 g of Iodine are mixed, calculate the theoretical yield of CuI according to the equation $2Cu + I_2 \rightarrow 2CuI$.

10 g కాపర్ తో 10 g ఐయోడిన్ కలిపినప్పుడు $2Cu + I_2 \rightarrow 2CuI$ రసాయనిక చర్య సిద్ధాంతపరంగా ఎంత CuI ఉత్పత్తి అవుతుంది ?

Options :

1. ✖ 30 g

2. ✖ 10 g

3. ✔ 15 g

4. ✖ 20 g

Chemistry - Question 158

Original paper page 109; original question and option regions

Find the product of the following reaction when Xe is taken in excess, $Xe_{(g)} + F_{2(g)} \longrightarrow ?$

$Xe_{(g)} + F_{2(g)} \longrightarrow ?$ రసాయన చర్యలో Xe అధికముగా తీసుకొనిన, ఏర్పడే ఉత్పన్నము _____

Options :

1. ✖ XeF_4

2. ✔ XeF_2

Chemistry - Question 158 (continued)

Original paper page 110; original question and option regions



In comparison to a 0.01 M solution of glucose, the depression in freezing point of a 0.01 M MgCl_2 solution is _____ (M.W. of $\text{MgCl}_2 = 95$, M.W. of glucose = 180)

0.01 M గ్లూకోజ్ ద్రవణముతో పోల్చి చూస్తే, 0.01 M MgCl_2 ద్రవణము ఘనీభవన స్థాన నిమ్నత _____ (MgCl_2 అణుభారము 95 , గ్లూకోజ్ అణుభారము 180)

Options :

The same

1. ✖ సమానము

About twice

2. ✖ సుమారు రెండు రెట్లు

About three times

3. ✔ సుమారు మూడు రెట్లు

About six times

4. ✖ సుమారు ఆరు రెట్లు

Chemistry - Question 160

Original paper page 111; original question and option regions

At STP, if 5.6 litres of a gas weighs 7.5 gm, then identify the gas.

STP వద్ద 5.6 లీటర్ల వాయువు 7.5 గ్రాముల భారం కలిగి ఉంటే, ఆ వాయువును గుర్తించండి.

Options :

1. ✖ CO

2. ✔ NO

3. ✖ NO_2

4. ✖ CO_2

Chemistry - Question 121

Original paper page 83; original question and option regions

$Cr(CO)_x$ find the value of x ?

$Cr(CO)_x$ లో x విలువ తెలుపుము.

Options :

1. ✖ 4

2. ✔ 6

3. ✖ 2

Chemistry - Question 122

Original paper page 83; original question and option regions

Which of the following polymer is bio-degradable?

క్రింది వాటిలో జీవ విచ్ఛిన్నము అయ్యే పోలిమర్ ఏది?

Chemistry - Question 122 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions

Nylon-6,6

నైలాన్-6,6

Nylon-2-nylon-6

2. ✓

నైలాన్-2-నైలాన్-6

Melamine polymer

3. ✗

మెలమిన్ పోలిమర్

Nylon-6

4. ✗

నైలాన్-6

Which among the following compounds is a gem-dihalide?

క్రింది వానిలో ఏది జెమ్-డై-హాలైడ్ ?

Options :

Ethylidene chloride

1. ✓ ఇథిలిడీన్ క్లోరైడ్

Ethylene dichloride

2. ✗ ఇథిలీన్ డైక్లోరైడ్

Methyl chloride

3. ✗ మిథైల్ క్లోరైడ్

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-22 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 123 (continued)

Original paper page 85; original question and option regions

Benzyl chloride

బెంజిల్ క్లోరైడ్

Chemistry - Question 124

Original paper page 85; original question and option regions

Arrange Li, Be, B and C in decreasing order of their first ionization enthalpies

Li, Be, B మరియు C లను వాటి ప్రథమ అయనీకరణ ఎంథాల్పీ ఆధారంగా అవరోహణ క్రమంలో అమర్చుము

Options :

1. ✖ $Li > B > Be > C$

2. ✖ $C > Li > Be > B$

3. ✔ $C > Be > B > Li$

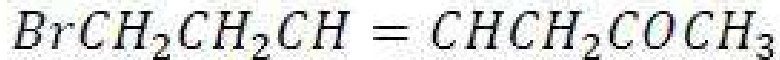
4. ✖ $C > B > Be > Li$

Chemistry - Question 125

Original paper page 85; original question and option regions

The IUPAC name for the following compound is

సమ్మేళనము యొక్క IUPAC నామము



Chemistry - Question 125 (continued)

Original paper page 86; original question and option regions

1 -Bromohept-3 -en-6 -one

1 -బ్రోమోహెప్ట-3 -ఈన్-6 -ఓన్

2 -oxo-Bromohept-4 -ene

2. ✖ 2 -ఆక్సో-బ్రోమోహెప్ట-4 -ఈన్

7 -Bromo-2 -oxo hept-4 -one

3. ✖ 7 -బ్రోమో-2 -ఆక్సోహెప్ట-4 -ఓన్

7 -Bromohept-4 -en-2 -one

4. ✔ 7 -బ్రోమోహెప్ట-4 -ఈన్-2 -ఓన్

Chemistry - Question 126

Original paper page 86; original question and option regions

Which among KI , $FeSO_4$, K_2MnO_4 , $KMnO_4$ can't be oxidized by O_3 ?

KI , $FeSO_4$, K_2MnO_4 , $KMnO_4$ లలో O_3 చే ఆక్సీకరణించబడనిది ఏది?

Options :

1. ✖ KI

2. ✖ $FeSO_4$

3. ✖ K_2MnO_4

4. ✔ $KMnO_4$

Chemistry - Question 127

Original paper page 87; original question and option regions

The order of screening effect among s, p, d and f orbitals of a given shell of an atom, in its outer shell electrons is:

ఒక పరమాణువు యొక్క బాహ్య శక్తి స్థాయిలోని ఎలెక్ట్రాన్ల పై s, p, d మరియు f ఆర్బిటాళ్ళ పరిరక్షక ప్రభావము క్రమాన్ని తెలుపండి

Options :

1. ✓ $s > p > d > f$

2. ✗ $f > d > p > s$

3. ✗ $p < d < s > f$

4. ✗ $d > f > p > s$

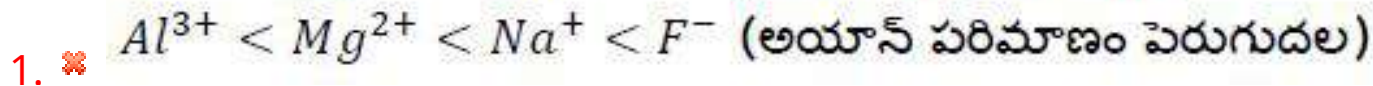
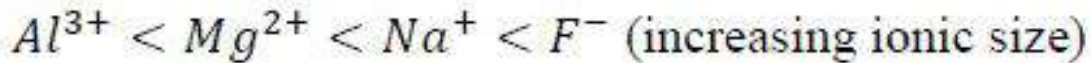
Chemistry - Question 128

Original paper page 87; original question and option regions

In which of the following options order of arrangement does not agree with the variation of property indicated against it?

క్రింది వాటిలో ఏ క్రమానికి దాని ప్రక్కనే చూపిన ధర్మము యొక్క మార్పుతో సరిపోవడం లేదో దానిని ఎంపిక చెయ్యండి.

Options :



Chemistry - Question 128 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions

$B < C < O < N$ (increasing first ionization enthalpy)

$B < C < O < N$ (మొదటి ఆయాణీకరణ ఎంథాల్పీ పెరుగుదల)

$I < Br < Cl < F$ (increasing electron gain enthalpy)

$I < Br < Cl < F$ (ఎలక్ట్రాన్ గ్రహ్య ఎంథాల్పీ పెరుగుదల)

$Li < Na < K < Rb$ (increasing metallic radius)

$Li < Na < K < Rb$ (లోహ వ్యాసార్థము పెరుగుదల)

Chemistry - Question 129

Original paper page 88; original question and option regions

Arrange O_2 , $O_2[AsF_6]$, KO_2 in the increasing order of bond length of $O - O$ bond.

$O - O$ బంధ దూరము పరముగా O_2 , $O_2 [AsF_6]$, KO_2 లను ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చండి

Options :

1. ✖ $O_2 < KO_2 < O_2[AsF_6]$

2. ✖ $KO_2 < O_2 < O_2[AsF_6]$

3. ✖ $O_2[AsF_6] < KO_2 < O_2$

4. ✔ $O_2[AsF_6] < O_2 < KO_2$

Chemistry - Question 130

Original paper page 89; original question and option regions

What will be the molality of the solution containing 18.25g of HCl gas in 500g of water?

18.25g HCl వాయువు 500g ల నీటిలో కలసి ఉంటే దాని మొలాలిటీ ఎంత?

Options :

1. ✖ 0.5 m

2. ✖ 0.1 m

3. ✔ 1 m

4. ✖ 0.05 m

Chemistry - Question 131

Original paper page 89; original question and option regions

The rms velocity of Oxygen molecules at 27°C is around 800 m/s . The rms velocity of methane molecule at 600 K temperature is around _____

27°C వద్ద ఆక్సిజన్ అణువుల rms వేగం 800 m/s . 600 K ఉష్ణోగ్రత వద్ద మీథేన్ అణువుల rms వేగం సుమారు _____

Options :

1. ✖ 400 m/s

2. ✔ 1600 m/s

3. ✖ 800 m/s

4. ✖ 1200 m/s

Which among the following is a physical property of molecular solids?

క్రిందివానిలో అణు ఘన పదార్థాల బౌతిక ధర్మం ఏది?

Options :

1. ✓ Volatile
బాష్పశీలత

2. ✗ Quite hard
అత్యంత ధృఢత్వం

3. ✗ Brittle
పెళుసు

4. ✗ Good conductor of electricity
మంచి విద్యుద్వాహకత

Chemistry - Question 133

Original paper page 90; original question and option regions

The formula of vapor state of white phosphorus is _____

భాష్ప స్థితిలో ఉన్న తెల్ల ఫాస్ఫరస్ యొక్క ఫార్ములా _____

Chemistry - Question 133 (continued)

Original paper page 91; original question and option regions

P_5

P_{16}

P_3

P_4

Chemistry - Question 134

Original paper page 91; original question and option regions

1g of a solute is added to 18 g of water. In this aqueous solution, what is the mass percent of the solute?

18 గ్రాముల నీటిలో 1 గ్రాము ద్రావితం కలుపగా ఏర్పడు జల ద్రావణంలో ద్రావితం భారశాతం ఎంత?

Options :

1. ✖ 2 %

2. ✔ 5 %

3. ✖ 1 %

4. ✖ 10 %

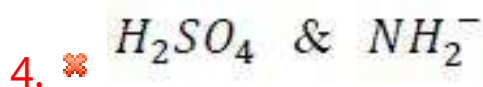
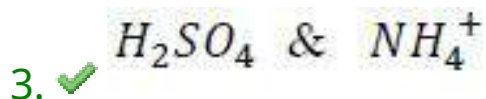
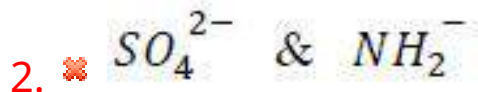
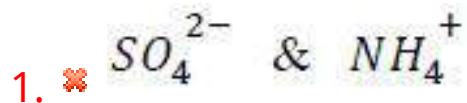
Chemistry - Question 135

Original paper page 92; original question and option regions

For the species HSO_4^- and NH_3 their conjugative acids respectively are

HSO_4^- మరియు NH_3 లకు సంయుగ్మ ఆమ్లాలు వరుసగా

Options :



Which of among the following is an example for fibre?

క్రింది వాటిలో పొగులకు ఉదాహరణ ఏది?

Options :

Polyester

1. ✓ పాలి ఎస్టర్

Urea-formaldehyde resin

2. ✗ యూరియా - ఫార్మల్డిహైడ్ రెసిన్

Polyvinyl chloride

3. ✗ పాలి వినైల్ క్లోరైడ్

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-22 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 136 (continued)

Original paper page 93; original question and option regions

Neoprene

నియోప్రీన్

Gaseous state is characterized by which of the following physical properties?

- I. Gases mix evenly and completely on all proportions without any mechanical aid
- II. Gases exert pressure on all directions evenly
- III. Gases are highly compressible and have lower density than liquids and solids
- IV. The volume and shape of the gas is fixed

వాయు స్థితి క్రింది ఏ భౌతిక ధర్మాలతో అభిలాక్షణమవుతుంది?

- I. ఎటువంటి యాంత్రిక పరమయిన సహాయము లేకుండా వాయువులు అన్ని నిష్పత్తులలో కలిసిపోతాయి.
- II. వాయువులు అన్ని దిశలలోనూ ఒకే పీడనాన్ని కలిగిస్తాయి
- III. వాయువులు అధిక సంపీడ్యత గురి అవుతాయి మరియు ఘన, ద్రవ పదార్థాలకంటే తక్కువ సాంద్రత కలిగి ఉంటాయి
- IV. వాయువులు స్థిరమయిన ఆకారాన్ని, ఘనపరిమాణాన్ని కలిగి ఉంటాయి

Options :

1. ✖ I, III, IV

2. ✖ II, III, IV

3. ✔ I, II, III

4. ✖ I, II, IV

Which among the following is a possible product during cross aldol condensation between propanal (as electrophile) and butanal (as nucleophile)?

ప్రోపనాల్ (ఎలక్ట్రోఫైల్ గా) మరియు బ్యూటనాల్ (న్యూక్లియోఫైల్ గా) ల మధ్య మిశ్రమ ఆల్డోల్ సంఘనన చర్య జరిగితే, క్రిందివానిలో ఏర్పడడానికి అవకాశమున్న ఉత్పన్నము ఏది?

Options :

3-hydroxy-2-methyl hexanal

1. ✖

3-హైడ్రాక్సీ-2-మీథైల్ హెక్సనాల్

2-ethyl-3-hydroxy pentanal

2. ✔

2-ఈథైల్-3-హైడ్రాక్సీ పెంటనాల్

3-hydroxy-2-methyl pentanal

3. ✖

3-హైడ్రాక్సీ-2-మీథైల్ పెంటనాల్

2-ethyl-3-hydroxy hexanal

4. ✖

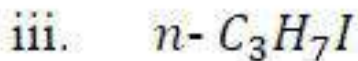
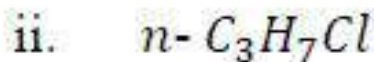
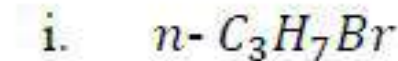
2-ఈథైల్-3-హైడ్రాక్సీ హెక్సనాల్

Chemistry - Question 139

Original paper page 95; original question and option regions

The increasing order of densities of the following alkyl halides is

క్రింది ఆల్కైల్ హేలైడ్ ల సాంద్రత పెరిగే క్రమము



Options :

1. ✓ (ii) < (i) < (iii)

2. ✗ (iii) < (i) < (ii)

3. ✗ (i) < (ii) < (iii)

4. ✗ (iii) < (ii) < (i)

Chemistry - Question 140

Original paper page 95; original question and option regions

The mass of one mole of a substance in grams is called _____

గ్రాములలో ఒక మోల్ పదార్థపు ద్రవ్యరాశిని _____ అంటారు

Options :

Atomic mass

1. ✖ పరమాణు ద్రవ్యరాశి

Mole number

2. ✖ మోల్ సంఖ్య

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-22 | Shift 1 | Engineering
Chemistry - Question 140 (continued)

Original paper page 96; original question and option regions

Molar mass

మోలార్ ద్రవ్యరాశి

Mass number

ద్రవ్యరాశి సంఖ్య

Compound which is added to soap to impart antiseptic properties is _____

సబ్బుకు యాంటీసెప్టిక్ ధర్మాలు కలిగించుటకు కలపవలసిన సమ్మేళనము ఏది?

Options :

Sodium lauryl sulphate

నోడియం లార్జెల్ సల్ఫేట్

1. ✖

Sodium dodecylbenzene sulphonate

నోడియం డోడెక్జెల్ బెంజీన్ సల్ఫోనేట్

2. ✖

Rosin

రోజిన్

3. ✖

Bithionol

బితియనోల్

4. ✔

Chemistry - Question 142

Original paper page 97; original question and option regions

Calculate the mass of a photon if its wave length is given as 0.35 nm .

0.35 nm ల తరంగదైర్ఘ్యం ఉన్న ఒక ఫోటాన్ ద్రవ్యరాశిని గణించండి.

Options :

1. ✖ $2.20 \times 10^{-42} \text{ kg}$

2. ✖ $6.30 \times 10^{-33} \text{ g}$

3. ✔ $6.30 \times 10^{-33} \text{ kg}$

4. ✖ $18.92 \times 10^{-25} \text{ kg}$

Chemistry - Question 143

Original paper page 97; original question and option regions

Calculate the equilibrium constant of the reaction $Cu_{(s)} + 2 Ag_{(aq)}^+ \rightarrow Cu_{(aq)}^{2+} + 2 Ag_{(s)}$, given that for the reaction, $E_{cell} = 0.46V$.

$Cu_{(ఘ)} + 2 Ag_{(ఘ)}^+ \rightarrow Cu_{(ఘ)}^{2+} + 2 Ag_{(ఘ)}$ చర్యకు $E_{cell} = 0.46V$ అయితే, ఆ చర్య సమతాస్థితి స్థిరాంకాన్ని గణించండి.

Options :

1. ✖ 4.2×10^8

2. ✖ 6.23×10^9

3. ✔ 3.92×10^{15}

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-22 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 143 (continued)

Original paper page 98; original question and option regions

$$4.54 \times 10^{20}$$

A chemical A is used for the preparation of washing soda to recover ammonia. When CO_2 is bubbled through an aqueous solution of A, the solution turns milky. It is used in white washing due to disinfectant nature. What is the chemical formula of A?

వాషింగ్ సోడా తయారీలో అమ్మోనియాను తిరిగి పొందుటకు 'A' అను రసాయనాన్ని ఉపయోగిస్తారు. A యొక్క జలద్రావణంలోనికి CO_2 ని పంపితే ద్రావణము తెల్లగా పాలవలే మారును. క్రిమిసంహారక తత్వము వలన దానిని సున్నము గా వాడతారు. A యొక్కరసాయనిక ఫార్ములా ఏది?

Options :

1. ✖ $Ca(HCO_3)_2$

2. ✖ CaO

3. ✔ $Ca(OH)_2$

4. ✖ $CaCO_3$

Chemistry - Question 145

Original paper page 98; original question and option regions

To avoid bends sickness, the tanks used by scuba divers are filled with air and diluted with _____

బెండ్స్ అనారోగ్యాన్ని తప్పించుటకు స్కూబా ఈతగాళ్ళు టాంకులలో గాలిని _____ తో విలీనం చేస్తారు

Chemistry - Question 145 (continued)

Original paper page 99; original question and option regions

Helium gas

హీలియం వాయువు

Argon gas

ఆర్గాన్ వాయువు

Krypton gas

క్రిప్టాన్ వాయువు

Xenon gas

జీనాన్ వాయువు

Chemistry - Question 146

Original paper page 99; original question and option regions

K_{sp} for $CaSO_4$ is 9×10^{-6} . The minimum volume of water needed to dissolve 1g of $CaSO_4$ at 298 K temperature is _____

$CaSO_4$ కు K_{sp} 9×10^{-6} అయిన, 298 K ఉష్ణోగ్రత వద్ద 1 గ్రాం $CaSO_4$ ను కరిగించడానికి కలుప వలసిన నీటి కనీస ఘనపరిమాణం _____

Options :

1. ✖ 3.50 L

2. ✖ 4.25 L

3. ✖ 1.75 L

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-22 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 146 (continued)

Original paper page 100; original question and option regions

2.45 L

Glycosidic linkage in carbohydrates is called _____

కార్బో హైడ్రేట్ లలో గల గ్లైకోసైడిక్ బంధాలను _____ అంటారు

Options :

Ester linkage

1. ✖ ఎస్టర్ బంధము

Ether linkage

2. ✔ ఈథర్ బంధము

Hydrogen bonding

3. ✖ హైడ్రోజెన్ బంధము

Amide linkage

4. ✖ అమైడ్ బంధము

Chemistry - Question 148

Original paper page 100; original question and option regions

The correct order of increasing ionic character among LiH , NaH , KH , RbH , CsH is

LiH , NaH , KH , RbH , CsH లలో అయానిక స్వభావము పెరిగే సరిఅయిన క్రమాన్ని తెలపండి.

Chemistry - Question 148 (continued)

Original paper page 101; original question and option regions



Chemistry - Question 149

Original paper page 101; original question and option regions

Analysis shows that nickel oxide has the formula $Ni_{0.98}O_{1.00}$. The fractions of Ni^{2+} and Ni^{3+} ions in the crystal are _____

ఒక విశ్లేషణలో నికెల్ ఆక్సైడ్ ఫార్ములా $Ni_{0.98}O_{1.00}$ గా తెలిసినది. స్ఫటికంలో Ni^{2+} , Ni^{3+} అయానుల భిన్నాలు _____ గా ఉండును

Options :

1. ✖ $Ni^{2+} = 98 \% \text{ \& } Ni^{3+} = 2 \%$
2. ✖ $Ni^{2+} = 2 \% \text{ \& } Ni^{3+} = 98 \%$
3. ✖ $Ni^{2+} = 4 \% \text{ \& } Ni^{3+} = 96 \%$
4. ✔ $Ni^{2+} = 6 \% \text{ \& } Ni^{3+} = 4 \%$

Which of the following models states that “In an atom, the positive charge is uniformly distributed and electrons are embedded into it”?

ఈ క్రింది ఏ నమూనాలలో “పరమాణువులో ధనావేశము సౌష్ఠవముగా పంచబడి అందులో ఎలక్ట్రాన్లు పొదగబడి ఉంటాయి” అని తెలియచేశారు?

Options :

Bohr's atomic model

1. ✖ భోర్ పరమాణు నమూనా

Thomson's atomic model

2. ✔ థాంసన్ పరమాణు నమూనా

Rutherford's atomic model

3. ✖ రూథర్ ఫోర్డ్ పరమాణు నమూనా

Sommerfeld's atomic model

4. ✖ సోమర్ ఫెల్డ్ పరమాణు నమూనా

Decomposition of ethane $\frac{d[C_2H_6]}{dt} = k[C_2H_6]$ proceeds through a complex mechanism,

which includes 5 steps. The overall rate constant(k) can be expressed as $k = \frac{k_1 k_2 k_3}{k_4 k_5}$ where k_1, k_2, k_3, k_4, k_5 are the rate constants of the 5 steps.

If the activation energies of each of the steps respectively are $E_1 = 1E$, $E_2 = 2E$, $E_3 = 3E$, $E_4 = 4E$, $E_5 = 5E$, where $E = 20 \text{ kJ/mol}$. Then find the overall activation energy of the decomposition.

ఈ థేన్ వియోగ చర్య $\frac{d[C_2H_6]}{dt} = k[C_2H_6]$ సంక్లిష్ట విధములో, 5 అంచెలలో సాగుతుంది. $k_1, k_2, k_3,$

k_4, k_5 లు 5 ఆ అంచెల యొక్క చర్యలకు రేటు స్థిరాంకాలు అయినప్పుడు, మొత్తము వియోగ చర్య

రేటు $k = \frac{k_1 k_2 k_3}{k_4 k_5}$

ప్రతి అంచ యొక్క ఉత్తేజక శక్తి $E_1 = 1E$, $E_2 = 2E$, $E_3 = 3E$, $E_4 = 4E$, $E_5 = 5E$, ఇక్కడ $E = 20 \text{ kJ/mol}$ అయితే, మొత్తము వియోగ చర్య యొక్క ఉత్తేజక శక్తి ఎంత?

Options :

1. ✓ 6.67 kJ/mol

2. ✗ 3.33 kJ/mol

3. ✗ 20 kJ/mol

4. ✗ 10 kJ/mol

Me_3SiCl is used during polymerization of organo silicones because

ఆర్గనో సిలికోనుల పోలిమరీకరణములో Me_3SiCl వాడుటకు కారణము

Options :

The chain length of organo silicone polymers can be controlled by adding Me_3SiCl

1. ✓ Me_3SiCl వాడినందు వలన ఆర్గనో సిలికోనుల పోలిమర్ల శృంఖలము పొడవు నియంత్రించవచ్చు

Me_3SiCl improves the quality of the silicone polymer

2. ✗ Me_3SiCl సిలికోన్ పోలిమర్ యొక్క గుణమును మెరుగుపరుచును

Me_3SiCl improves the yield of the silicone polymer

3. ✗ Me_3SiCl సిలికోన్ పోలిమర్ యొక్క దిగుబడిని మెరుగుపరుచును

Me_3SiCl acts as a catalyst during polymerization

4. ✗ Me_3SiCl పోలిమరీకరణములో ఉత్ప్రేరకముగా పనిచేయును

Chemistry - Question 153

Original paper page 104; original question and option regions

The molecular geometry of PF_3 is _____

PF_3 అణు జ్యామితీయ ఆకృతి ఏది?

Options :

Tetrahedral

1. ✖ చతుర్ముఖీయం

Pyramidal

2. ✔ సూద్యాకారం

Chemistry - Question 153 (continued)

Original paper page 105; original question and option regions

Trigonal planar

త్రికోణ సమతలం

Square planar

చతురస్ర సమతలం

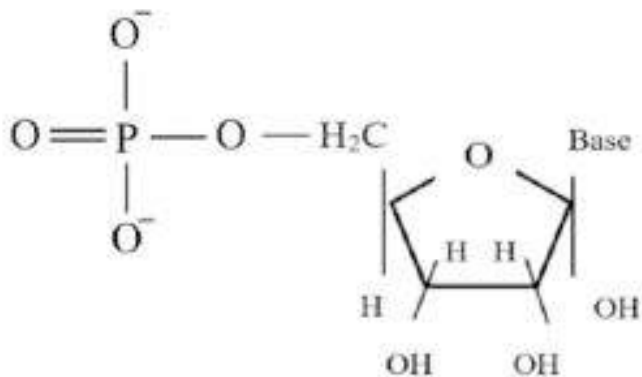
Chemistry - Question 154

Original paper page 105; original question and option regions

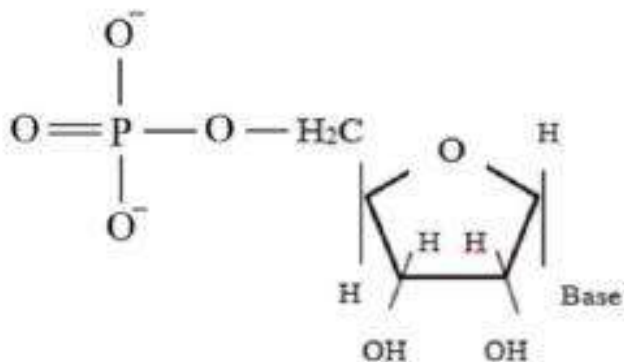
The correct representation of Nucleotide is:

న్యూక్లియోటైడ్ యొక్క సరియైన నిర్మాణము తెలపండి. (క్రిందివానిలో “ Base ” అనగా “ క్షారం ”)

Options :



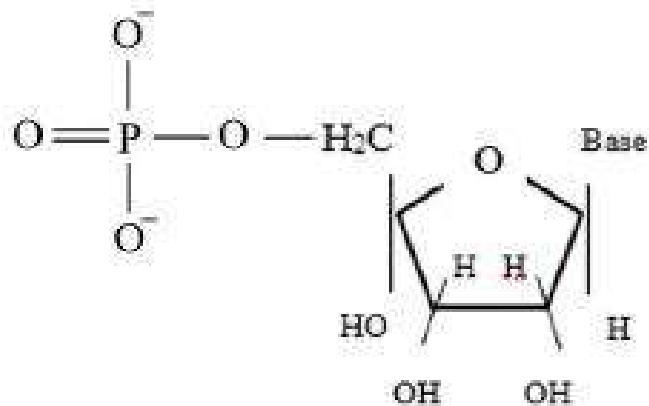
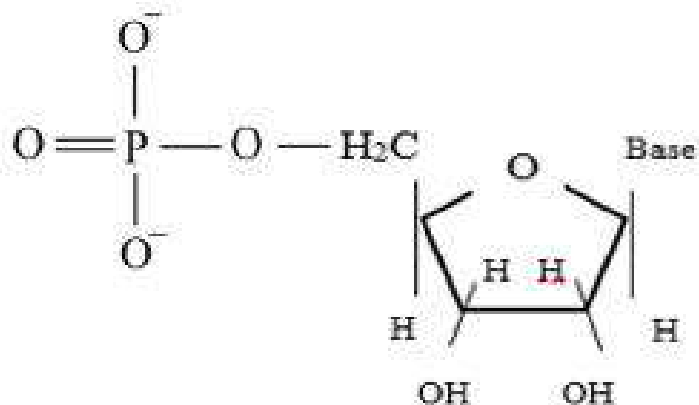
1. ✖



2. ✖

Chemistry - Question 154 (continued)

Original paper page 106; original question and option regions



Chemistry - Question 155

Original paper page 106; original question and option regions

Which of the following compounds will give butanone on oxidation with alkaline $KMnO_4$ solution?

కాఠ $KMnO_4$ ద్రావణంలో ఆక్సీకరణంలో ఈ క్రిందివాటిలో ఏ సమ్మేళనము బ్యూటనోన్ ను ఇచ్చును?

Options :

Butan-1-ol only

1. ✖ బ్యూటేన్-1-ఓల్ మాత్రమే

Butan-2-ol only

2. ✔ బ్యూటేన్-2-ఓల్ మాత్రమే

Butan-1-ol and Butan-2-ol

3. ✖ బ్యూటేన్ -1-ఓల్ మరియు బ్యూటేన్-2-ఓల్

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-22 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 155 (continued)

Original paper page 107; original question and option regions

None of the options are correct

ఏ జవాబు సరియైనది కాదు

Chemistry - Question 156

Original paper page 107; original question and option regions

Which among the following doesn't undergo hydrolysis?

క్రింది వానిలో ఏది జల విశ్లేషణ చెందదు?

Options :

1. ✓ CCl_4

2. ✗ $SiCl_4$

3. ✗ VCl_4

4. ✗ $TiCl_4$

Chemistry - Question 157

Original paper page 107; original question and option regions

Find the molarity of the 5 molal urea solution, whose density is 1.3 g/ml (given, molecular weight of urea is 60.06 g/mol)

5 మోలాల్ యూరియా ద్రావణము సాంద్రత మరియు అణుభారము వరుసగా 1.3 g/ml మరియు 60.06 g/mol అయితే, దాని మోలారిటీ గణించండి.

Options :

1. ✖ $> 5 \text{ M}$

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-22 | Shift 1 | Engineering
Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 108; original question and option regions

$$= 5 M$$

$$< 5 M$$

Can't be predicted

కనుగొనలేము

Ozonolysis of an organic compound 'A' produces acetone and propanal in equimolar mixture. Identify 'A' from the following compound.

సమ్మేళనము 'A' ను ఓజోనాలసిస్ చేయగా ఎసిటోన్ మరియు ప్రోపనాల్ ల సమ మోలార్ మిశ్రమము ఏర్పడినది. అయిన, క్రింది వాటి నుంచి 'A' ను గుర్తించండి.

Options :

1- pentene

1. ✖ 1- పేంటీన్

2- methyl -1- pentene

2. ✖ 2- మిథైల్ -1- పేంటీన్

2- methyl -2- pentene

3. ✔ 2- మిథైల్ -2- పేంటీన్

2- pentene

4. ✖ 2- పేంటీన్

A solution containing 4.5 mM of MnO_4^- and 15 mM of Mn^{2+} shows pH of 2. The potential of half-cell reaction is _____.

Given $\log 15 = 1.76$ & $\log 45 = 1.653$ & (standard potential of $\text{MnO}_4^- \rightarrow \text{Mn}^{2+}$ is 1.51 V)

ఒక ద్రావణములో 4.5 mM MnO_4^- మరియు 15 mM Mn^{2+} కలిగి ఉండి, దాని $\text{pH} = 2$ గా ఉంది.

ఆ అర్ధ ఘటము యొక్క పొటెన్షియల్ _____

దత్తాంశము: $\log 15 = 1.76$ & $\log 45 = 1.653$

$\text{MnO}_4^- \rightarrow \text{Mn}^{2+}$ యొక్క ప్రమాణ పొటెన్షియల్ $= 1.51 \text{ V}$

Options :

1. ✖ 1.51 V

2. ✔ 1.31 V

3. ✖ 1.71 V

4. ✖ 1.04 V

Chemistry - Question 160

Original paper page 109; original question and option regions

Which of the following can form intermolecular H-bond?

క్రింది వానిలో అంతర అణుక హైడ్రోజన్ బంధాలను ఏర్పరచగల సమ్మేళనమేది

Ethyl acetate

ఇథైల్ ఎసిటేట్

Methyl formate

2. ✖ మీథైల్ ఫార్మేట్

Acetamide

3. ✔ ఎసిటమైడ్

Acetic anhydride

4. ✖ ఎసిటిక్ ఎస్ హైడ్రైడ్

Chemistry - Question 121

Original paper page 82; original question and option regions

A mixture of three compounds A, B, C is passed through a column of Al_2O_3 by using alcohol as eluant. The order in which they are eluted out of the column is C, B, A.

Which of the following statement is true?

A, B, C సమ్మేళనాల మిశ్రమాన్ని Al_2O_3 గల ఒక గొట్టం ద్వారా ఆల్కహాల్‌ను నిక్షాలకంగా వాడితే గొట్టం నుండి C, B, A గా నిక్షిప్తం అయినవి. అప్పుడు క్రింది ప్రవచనాలలో ఏది నిజం?

Options :

'C' is strongly adsorbed on the adsorbent

1. ✖ అధిశోషకంపై 'C' బలంగా అధిశోషణమయినది

'C' is weakly adsorbed on the adsorbent

అధిశోషకంపై 'C' బలహీనంగా అధిశోషణమయినది

'A' is weakly adsorbed on the solvent

ద్రావణంలో 'A' బలహీనంగా అధిశోషణమయినది

The order of elution does not depend on the extent of adsorption

నిక్షాలన క్రమం అధిశోషణ అవధిపై ఆధారపడదు

Chemistry - Question 122

Original paper page 83; original question and option regions

The tendency of catenation in group-14 elements follows the order:

గ్రూప్-14 మూలకాల కాటనేషన్ సామర్థ్యం _____ క్రమములో ఉంటుంది

Options :

1. ✖ $C \gg Si > Ge > Sn$

2. ✔ $C \gg Si > Ge \approx Sn$

3. ✖ $Si > C > Sn > Ge$

4. ✖ $Ge \approx Sn > Si > C$

Which of the following statements is incorrect?

- 1) $NaCl$ being an ionic compound is a good conductor of electricity in the solid state
- 2) In canonical structures there is no difference in the arrangement of atoms
- 3) Hybrid orbitals form stronger bonds than pure orbitals.
- 4) VSEPR Theory can explain the square planar geometry of XeF_4 .

క్రింది ప్రవచనాలలో ఏది అసత్యము?

- 1) అయానిక పదార్థము కావడము వలన ఘన స్థితిలో $NaCl$ మంచి విద్యుద్వాహకము
- 2) కేసోనికల్ నిర్మాణాలలో పరమాణువుల అమరికలో తేడా ఉండదు
- 3) పరమాణు ఆర్బిటాళ్ళ కన్నా సంకర ఆర్బిటాళ్ళు బలమయిన బంధాలను ఏర్పరుచును.
- 4) VSEPR సిద్ధాంతము XeF_4 యొక్క సమతల చతురస్ర నిర్మాణాన్ని విశదీకరించును

Choose the correct statement from the following:

- 1) Beryllium is not readily attacked by acids because of the presence of an oxide film on the surface of the metal
- 2) BeO is an amphoteric oxide
- 3) Beryllium exhibits coordination number more than four
- 4) Beryllium oxide is purely acidic in nature

క్రింది ప్రవచనాలలో సరి అయిన ప్రవచనాన్ని ఎంపిక చేయండి:

- 1) బెరీలియమ్ ఉపరితలము పై ఆక్సైడ్ పొర ఏర్పడుట వలన ఆమ్లాలలో చర్య పొందదు.
- 2) బెరీలియమ్ ఆక్సైడ్ ఒక ద్విస్వభావ(ఆమ్లబేసిక) ఆక్సైడ్
- 3) బెరీలియమ్ నాలుగు కంటే ఎక్కువ సమన్వయ సంఖ్య ప్రదర్శించును
- 4) బెరీలియమ్ ఆక్సైడ్ పూర్తిగా ఆమ్ల స్వభావము కలిగి ఉన్నది

Options :

1. ✓ 1

2. ✗ 2

3. ✗ 3

4. ✗ 4

Which of the following statements is NOT correct?

- 1) froth floatation is used for removing gangue from sulphide ore
- 2) cresols are used to stabilize the froth
- 3) sodium cyanide can be used as depressant for preferential separation
- 4) aniline can be used as froth enhancer

క్రింది ప్రవచనములో ఏది సరి కాదు?

- 1) సల్ఫైడ్ ధాతువు నుండి 'గాంగ్' తొలగించుటకు ఫ్లోవన ప్రక్రియ పద్ధతి ఉపయోగిస్తారు
- 2) నురగను స్థిరీకరించటానికి 'క్రిశాల్' లను ఉపయోగిస్తారు
- 3) ఉపయుక్తమయిన (ప్రాధాన్యత గల) వేరు చేయుటకు నోడియం సైయనైడ్ వాడవచ్చు
- 4) అధికముగా నురుగ పరుచుటకు ఎనిలీన్ ఉపయోగించవచ్చు

Chemistry - Question 126

Original paper page 86; original question and option regions

Which of the following is not an essential amino acid?

క్రిందివానిలో అవశ్యక ఎమైనో ఆమ్లం కానిది ఏది?

Chemistry - Question 126 (continued)

Original paper page 87; original question and option regions

Lysine

లైసిన్

Histidine

హిస్టిడిన్

Valine

వాలీన్

Tyrosine

టైరోసిన్

Which halogen can be oxidized by concentrated nitric acid?

గడ నత్రికామ్లముతో ఆక్సీకరించబడు హాలోజన్ ఏది?

Options :

Fluorine

1. ✖ ఫ్లోరిన్

Chlorine

2. ✖ క్లోరిన్

Bromine

3. ✖ బ్రోమిన్

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-22 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 127 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions

Iodine

అయోడిన్

Chemistry - Question 128

Original paper page 88; original question and option regions

The oxidation state and covalency of Al in $[AlCl(H_2O)_5]^{2+}$ respectively are

$[AlCl(H_2O)_5]^{2+}$ లో Al ఆక్సీకరణ స్థితి మరియు సమయోజనీయ సంయోజకతలు వరుసగా

Options :

1. ✓ +3 & 6

2. ✗ +6 & 3

3. ✗ +1 & 2

4. ✗ -2 & 1

Chemistry - Question 129

Original paper page 88; original question and option regions

For the reaction $N_2O_{4(g)} \rightleftharpoons 2NO_{2(g)}$ if dinitrogen tetroxide is 50% dissociated at 60°C , the standard free energy change at this temperature and 1 atm pressure is

$N_2O_{4(g)} \rightleftharpoons 2NO_{2(g)}$ చర్యలో 60°C , వద్ద డైనైట్రోజన్ టెట్రాక్సైడ్ 50% విఘటనం చెందితే, అదే ఉష్ణోగ్రత మరియు 1 atm పీడనం వద్ద ప్రమాణ స్వచ్ఛాశక్తి మార్పు ఎంత?

Chemistry - Question 129 (continued)

Original paper page 89; original question and option regions

$$-367.8 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

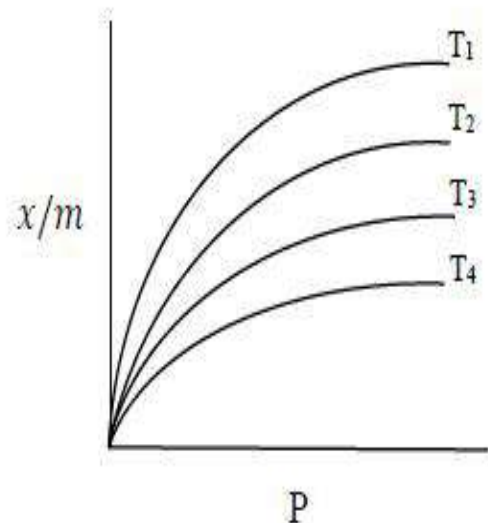
$$-763.8 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

$$-867 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

$$-249 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

The Freundlich adsorption isotherm varies with temperature according to the figure given below. Choose the correct option accordingly

ఫ్రౌండ్లిష్ అధిశోషణ సమోష్ణక రేఖ, ఉష్ణోగ్రతతో చెందు మార్పు క్రింది చిత్రములో చూపబడినది. దానికి సంబంధించి క్రింద వానిలో సరి అయినది ఎంచుకోండి



Options :

1. ✖ $T_1 = 303\text{ K}, T_2 = 298\text{ K}, T_3 = 244\text{ K}, T_4 = 195\text{ K}$
2. ✖ $T_1 = 303\text{ K}, T_2 = 195\text{ K}, T_3 = 244\text{ K}, T_4 = 298\text{ K}$
3. ✔ $T_1 = 195\text{ K}, T_2 = 244\text{ K}, T_3 = 298\text{ K}, T_4 = 303\text{ K}$
4. ✖ $T_1 = 195\text{ K}, T_2 = 303\text{ K}, T_3 = 244\text{ K}, T_4 = 298\text{ K}$

Chemistry - Question 131

Original paper page 90; original question and option regions

The iso structural molecules among CO_2 , SiO_2 , SO_2 , TeO_2 , $[NO_2]^+$ are

CO_2 , SiO_2 , SO_2 , TeO_2 , $[NO_2]^+$ లలో సమాన ఆకారం గల అణువులను ఎంపిక చేయండి

Options :

1. ✖ CO_2 , SO_2 , TeO_2

2. ✖ CO_2 , SiO_2 , $[NO_2]^+$

3. ✔ CO_2 , $[NO_2]^+$

4. ✖ SO_2 , TeO_2

Which of the following are isoelectronic species?

క్రింది వాటిలో (ఐసో)సమ-ఎలక్ట్రానిక్ జాతులు ఏవి?

Options :



Chemistry - Question 132 (continued)

Original paper page 91; original question and option regions



Which of the following solutions has the lowest freezing point?

క్రింది వానిలో ఏ ద్రావణానికి అతి తక్కువ ఘనీభవన స్థానం ఉంటుంది?

Options :

1. ✓ 1 M Urea

2. ✗ 1 M Na_2SO_4

3. ✗ 1 M NaCl

4. ✗ 1 M $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$

Chemistry - Question 134

Original paper page 91; original question and option regions

Find the equivalent weight of MnO_4^- for acid medium reactions.

(atomic weight of $Mn = 55$, atomic weight of $O = 16$)

ఆమ్ల యానకంలో MnO_4^- తుల్య భారమెంత ? (అణుభారాలు $Mn = 55$, $O = 16$)

Options :

1. ✖ 118.93

Chemistry - Question 134 (continued)

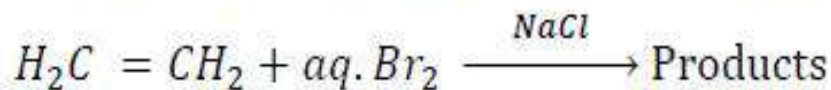
Original paper page 92; original question and option regions

23.78

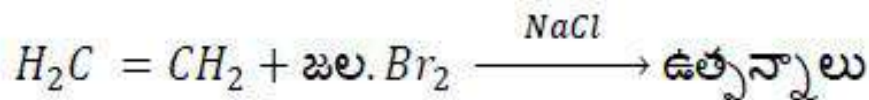
64.00

54.93

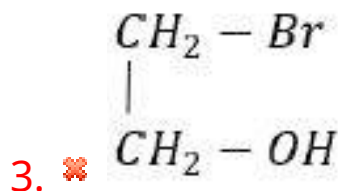
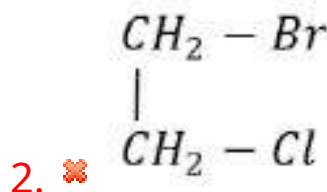
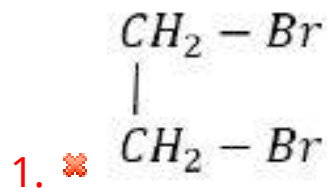
For the reaction given below, which of the following is not a possible product?



క్రింద వానిలో ఇచ్చిన చర్యకు ఉత్పన్నము కానిది ఏది?

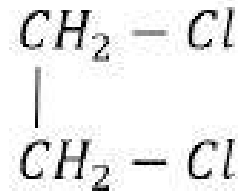


Options :



Chemistry - Question 135 (continued)

Original paper page 93; original question and option regions



Chemistry - Question 136

Original paper page 93; original question and option regions

The highest temperature among the following is

ఈ క్రిందివానిలో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతను ఎంచుకోండి

Options :

1. ✖ 200 °F

2. ✖ 278 K

3. ✔ 105 °C

4. ✖ 105 K

Chemistry - Question 137

Original paper page 93; original question and option regions

DDT is _____

DDT ఒక _____

Options :

An antibiotic

1. ✖ యాంటిబయోటిక్

Chemistry - Question 137 (continued)

Original paper page 94; original question and option regions

Biodegradable pollutant

జీవ విచ్ఛిన్న కాలుష్యము

Non-Biodegradable pollutant

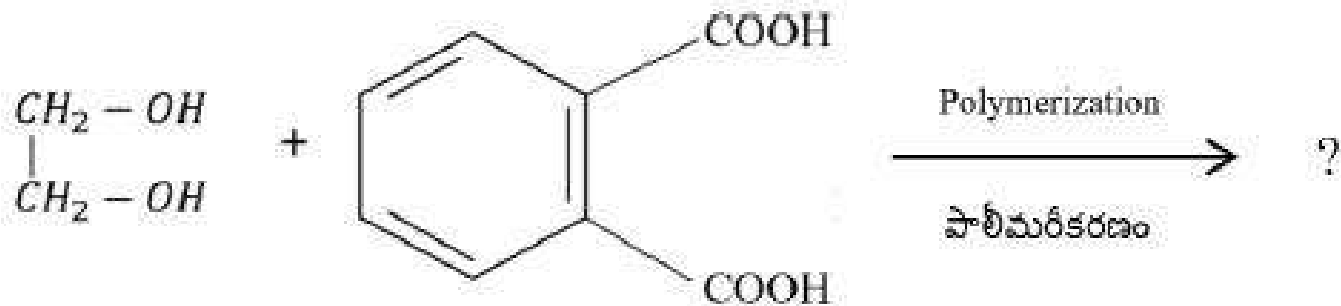
జీవ విచ్ఛిన్నము కాని కాలుష్యము

Nitrogen containing insecticide

నైట్రోజన్ కలిగిన క్రిమి సంహారిణి

Find the product in the reaction given below

క్రింది చర్యలో ఉత్పన్నము ఏమిటి?



Options :

Rayon

1. ✖ రేయాన్

Buna-S

2. ✖ బ్యూనా-S

Chemistry - Question 138 (continued)

Original paper page 95; original question and option regions

Glyptal

గ్లిప్టాల్

Neoprene

నియోప్రిన్

4.



Which of the following laws gives the relation between volume and temperature?

క్రింది వాటిలో ఘనపరిమాణానికి మరియు ఉష్ణోగ్రతకు గల సంబంధాన్ని తెలిపే నియమము ఏది?

Options :

Boyle's law

1. ✖ బాయిల్ నియమము

Charles's law

2. ✔ చార్లెస్ నియమము

Gay Lussac's law

3. ✖ గాయ్ లుస్సక్ నియమము

Avogadro's law

4. ✖ అవగాడ్రెస్ నియమము

The dipole-dipole interaction energy between polar molecules in the solid state will be proportional to _____ [if r denotes the distance between polar molecules]

ఘనస్థితిలో ధృవాణువుల మధ్యనున్న ద్విధృవ - ద్విధృవ అంతరచర్య శక్తి _____ కు అనులోమానుపాతంలో ఉండును. (ధృవాణువుల మధ్య దూరాన్ని ' r ' గా భావించండి)

Options :

1. ✖ $\frac{1}{r^6}$

2. ✔ $\frac{1}{r^3}$

3. ✖ $\frac{1}{r^2}$

4. ✖ $\frac{1}{r}$